



Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Cómputo



Trabajo Terminal No. 2025-B065

Modelo para representar la interacción gravitacional de dos cuerpos

Programa de Ingeniería en Inteligencia Artificial (2020)

Alumnos:

Carrillo Barreiro José Emiliano
Robles Otero José Ángel

Directores:

Dr. Cesar Hernández Vasquez
Dr. Mauricio Olguín Carbajal

25 de mayo de 2025
Ciudad de México

- 1 **Introducción**
- 2 Estado del Arte
- 3 Marco teórico y tecnológico
- 4 Planeación
- 5 Análisis
- 6 Familiarización con Tecnologías
- 7 Conclusiones y Trabajo a Futuro
- 8 Referencias

Antecedentes



Figura 2: Retrato de Sir Isaac Newton pintado por Sir Godfrey Kneller en 1689 *Extraído de:* [2]

$$F_{ij} = \frac{Gm_i m_j (\mathbf{q}_j - \mathbf{q}_i)}{\|\mathbf{q}_j - \mathbf{q}_i\|^3},$$

$$m_i \frac{d^2 \mathbf{q}_i}{dt^2} = \sum_{j=1, j \neq i}^N \frac{Gm_i m_j (\mathbf{q}_j - \mathbf{q}_i)}{\|\mathbf{q}_j - \mathbf{q}_i\|^3}$$

Planteamiento Del Problema

Un problema fundamental en las simulaciones de n -cuerpos es la masa invariable, lo que afecta la estabilidad de los cuerpos involucrados en fenómenos dinámicos como fusiones estelares o acreción. Esta rigidez limita tanto el estado del sistema de n -cuerpos como el potencial para aplicaciones interactivas, requiriendo métodos más flexibles.

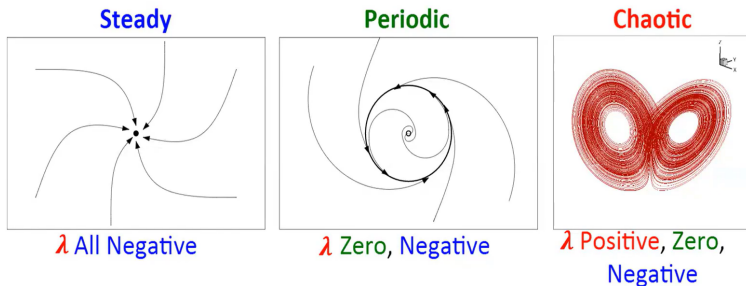
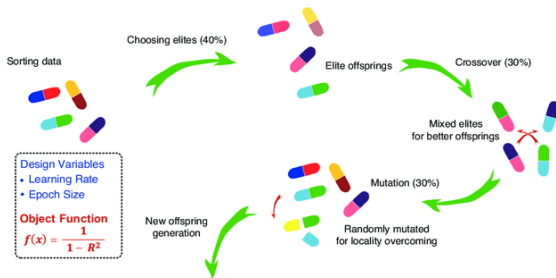


Figura 3: Ilustración de tres comportamientos de sistemas dinámicos en relación con sus exponentes de Lyapunov. *Extraído de:* [4]



© 2011 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 270: 101–110

Hipótesis

Modificar dinámicamente la masa en simulaciones de dos cuerpos, mediante algoritmos bioinspirados y métodos eficientes de cálculo gravitacional, permitirá alcanzar una estabilidad local superior a la de los simuladores tradicionales con parámetros estáticos.

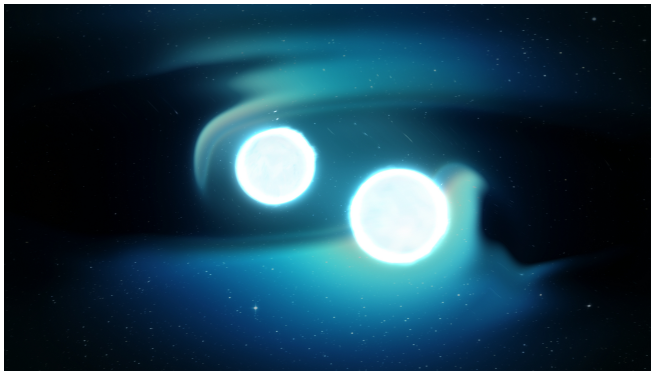


Figura 5: Colisión de dos estrellas de neutrones (Simulación). *Extraído de:* [3]

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un modelo de optimización para la simulación del problema de dos cuerpos que permita la modificación dinámica de la masa, mejorando la estabilidad local del sistema visible en la representación de sus interacciones gravitacionales y eventos asociados.

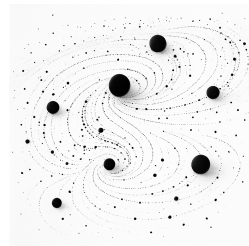


Figura 6: Ejemplo de representación de un sistema de n -cuerpos. *Autoría Propia*

Objetivos I

Objetivo Específicos

- **Módulo de simulación:** Implementar el módulo de simulación encargado de integrar los distintos procedimientos algorítmicos requeridos para obtener la descripción numérica del sistema de interacción de n cuerpos, incluyendo la aplicación de métodos de integración numérica, el cálculo de fuerzas gravitatorias y la detección de colisiones.
- **Módulo de optimización:** Diseñar e implementar el módulo de optimización orientado al ajuste dinámico de las masas de los cuerpos que conforman el sistema de n -cuerpos, mediante el uso de algoritmos bioinspirados, con el fin de identificar el primer conjunto de valores que satisfaga las restricciones impuestas en cuanto a estabilidad y viabilidad del sistema.
- **Módulo de Simulación dinámica:** Desarrollar e implementar el modelo computacional de para la simulación dinámica de un sistema de dos cuerpos bajo interacción gravitatoria.

Objetivos II

Objetivo Específicos

- **Módulo de visualización:** Implementar el módulo de visualización gráfica para la representación dinámica del sistema simulado, mostrando su evolución temporal a lo largo de un conjunto limitado de iteraciones, a fin de apoyar la interpretación de los resultados del modelo.
- **Interfaz básica (UI)** Diseñar e implementar una interfaz básica que permita el ingreso estructurado de parámetros asociados a los cuerpos del sistema, diferenciando entre atributos fijos (e.g., radio) y variables susceptibles de optimización (e.g., masa), así como la definición de restricciones obligatorias y opcionales que condicionan el espacio de soluciones. Además de permitir visualizar los resultados generados por los módulos de simulación y optimización

- 1 Introducción
- 2 Estado del Arte
- 3 Marco teórico y tecnológico
- 4 Planeación
- 5 Análisis
- 6 Familiarización con Tecnologías
- 7 Conclusiones y Trabajo a Futuro
- 8 Referencias

1 Introducción

2 Estado del Arte

3 Marco teórico y tecnológico

Métodos & Técnicas a utilizar.

Tecnologías: Lenguaje & Librerías.

4 Planeación

5 Análisis

6 Familiarización con Tecnologías

7 Conclusiones y Trabajo a Futuro

8 Referencias

- 1 Introducción
- 2 Estado del Arte
- 3 Marco teórico y tecnológico
Métodos & Técnicas a utilizar.
Tecnologías: Lenguaje & Librerías.
- 4 Planeación
- 5 Análisis
- 6 Familiarización con Tecnologías
- 7 Conclusiones y Trabajo a Futuro
- 8 Referencias

Cálculo de Gravedad y Colisiones

Mediante módulos de REBOUND

- **Cálculo de Gravedad:**
 - **Suma Directa:** $O(N \cdot N_{\text{active}})$
 - **Octree (Barnes-Hut):** $O(N \log N)$
- **Detección de Colisiones:**
 - **Búsqueda Directa:** $O(N^2)$
 - **Octree:** $O(N \log N)$
 - **Barrido Plano:** $O(N \cdot N_{\text{SWEPL}})$

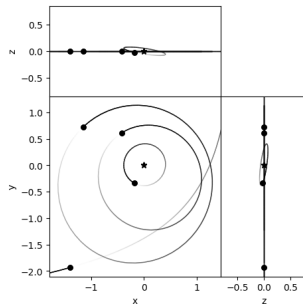


Figura 8: Simulación de órbitas usando REBOUND Adaptado de: [6]

Algoritmo de Exploración

Algoritmo Genético (AG) con pymoo

- Componentes principales:
 - Muestreo
 - Selección de Padres
 - Cruce
 - Mutación
 - Manejo de Restricciones

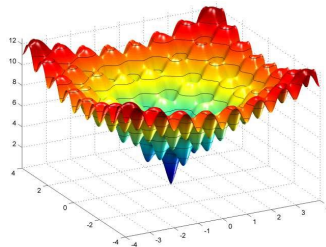


Figura 9: Funcion tipo benchmark, para la evaluación de AGs *Adaptado de:* [7]

Indicador de Estabilidad

Exponente de Lyapunov

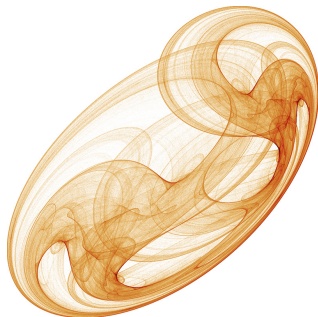


Figura 10: Atractor caótico generado mediante exponentes de Lyapunov. *Adaptado de:* [8]

- Cuantifica sensibilidad
- Indicador primario de estabilidad/caos
- Medida objetiva y cuantitativa
- Predice comportamiento a largo plazo
- Base matemática rigurosa

Enfoque del Proyecto

Factibilidad y Optimización

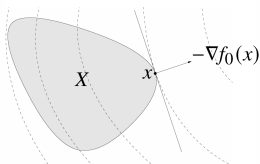


Figura 11: Gráfica 2D que muestre contornos de una función objetivo $f_0(x)$, una región factible sombreada definida por restricciones, y el punto óptimo x^* .
Adaptado de: [9]

- **Problema de Factibilidad:**

- Determinar si existen configuraciones estables
- Criterio clave: Exponente de Lyapunov $\lambda_1 \leq \text{umbral}$
- Restricciones físicas.

- **Marco de Optimización:**

- Función objetivo: minimizar λ_1 directamente
- Algoritmo Genético como herramienta exploratoria
- Permite búsqueda eficiente en el espacio de parámetros

1 Introducción

2 Estado del Arte

3 Marco teórico y tecnológico

Métodos & Técnicas a utilizar.

Tecnologías: Lenguaje & Librerías.

4 Planeación

5 Análisis

6 Familiarización con Tecnologías

7 Conclusiones y Trabajo a Futuro

8 Referencias

Lenguaje de Programación

Python



Figura 12: Logo de Python
Adaptado de: [10]

- Alto nivel y propósito general
- Sintaxis clara
- Multiparadigma
- Tipado dinámico
- Extensa biblioteca

Diagrama de Arquitectura

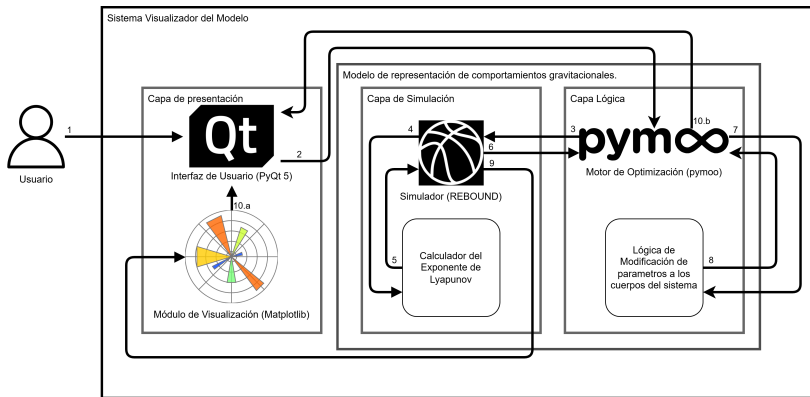


Figura 13: Diagrama de Arquitectura propuesto para el modelo. *Autoría Propia*

- 1 Introducción
- 2 Estado del Arte
- 3 Marco teórico y tecnológico
- 4 Planeación**
- 5 Análisis
- 6 Familiarización con Tecnologías
- 7 Conclusiones y Trabajo a Futuro
- 8 Referencias

Juicio de Expertos

M.C.José Alberto Torres León

- Modificación de parámetros en tiempo de ejecución
- Simulaciones apegadas a la realidad
- Interacciones dinámicas

Dr. Daniel Molina Pérez

- WH-fast idóneo para determinar trayectorias.
- El uso de algoritmos bioinspirados está justificado.
- Aplicaciones aeroespaciales y astrofísicas.

Tabla 2: Requerimientos Funcionales

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ | ≡ ↺ 🔍 ↻

Formulación del Problema de Optimización

Función Objetivo

Minimizar el valor absoluto del exponente de Lyapunov (λ) en función de las masas m_1 y m_2 :

$$\text{Minimizar } |\lambda(m_1, m_2)|$$

Variables de Decisión

- m_1 : Masa del cuerpo 1
- m_2 : Masa del cuerpo 2

Formulación del Problema de Optimización

Restricciones

- El exponente de Lyapunov debe ser menor a α :

$$\lambda(m_1, m_2) < \alpha$$

- La masa del cuerpo 2 debe ser menor a μ veces la masa del cuerpo 1:

$$m_2 < \mu m_1$$

- Las masas deben ser positivas*:

$$m_1 > 0$$

$$m_2 > 0$$

* Llamamos masas a las variables que busca el AG; como explora todo $\mathbb{R}$, se debe restringir su dominio para limitar la búsqueda a valores factibles para el sistema.

- 1 Introducción
- 2 Estado del Arte
- 3 Marco teórico y tecnológico
- 4 Planeación
- 5 Análisis**
- 6 Familiarización con Tecnologías
- 7 Conclusiones y Trabajo a Futuro
- 8 Referencias

Diagrama de Actividades

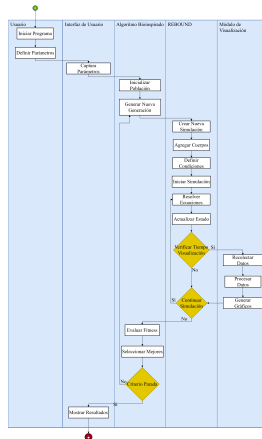


Figura 14: Diagrama de Actividades propuesto para el modelo. *Autoría Propia*

- 1 Introducción
- 2 Estado del Arte
- 3 Marco teórico y tecnológico
- 4 Planeación
- 5 Análisis
- 6 Familiarización con Tecnologías**
- 7 Conclusiones y Trabajo a Futuro
- 8 Referencias

Pasos Iniciales con REBOUND

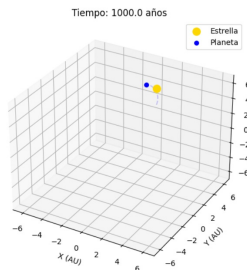
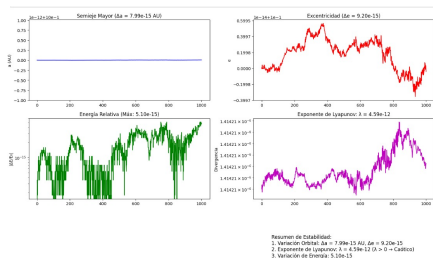


Figura 15: Gráficas de estabilidad orbital.

Figura 16: Representación 3D de una órbita.

- 1 Introducción
- 2 Estado del Arte
- 3 Marco teórico y tecnológico
- 4 Planeación
- 5 Análisis
- 6 Familiarización con Tecnologías
- 7 Conclusiones y Trabajo a Futuro**
- 8 Referencias

Conclusión

Durante la primera fase del Trabajo Terminal, se logró:

- Establecer el planteamiento y la metodología que guiarán el desarrollo de la solución propuesta.
- Identificar diversos métodos y técnicas para abordar eficazmente la problemática planteada.
- Consultar a expertos para validar el enfoque y alinearlos con los objetivos del proyecto.



Figura 17: Una vista del cielo mirando hacia arriba por la noche. Autoría de: [11]

Trabajo a futuro



Figura 18: Transbordador espacial Challenger se lanza desde el Centro Espacial Kennedy. *Autoría de:* [12]

Para la siguiente fase del proyecto terminal, se realizarán las siguientes tareas:

- Desarrollo de pseudocódigos
- Implementación de módulos.
- Pruebas y refinamiento.
- Consulta con expertos y miembros del comité sinodal sobre los avances.
- Elaboración de un manual de usuario.

- 1 Introducción
- 2 Estado del Arte
- 3 Marco teórico y tecnológico
- 4 Planeación
- 5 Análisis
- 6 Familiarización con Tecnologías
- 7 Conclusiones y Trabajo a Futuro
- 8 Referencias

Referencias I

- [1] Smarty Prints, “Constellation Star Poster: Northern Hemisphere, Stellar Life Cycle, Night Sky Stargazing”, Póster educativo que muestra que ilustra el ciclo de vida de una estrella., Smarty Prints. (14 de mayo de 2025), dirección: <https://smartyprintsshop.com/products/constellation-star-poster-northern-hemisphere-stellar-life-cycle-night-sky-stargazing-print-16x20-18x24-24x36> (visitado 14-05-2025).

Referencias II

- [2] University of Cambridge, “Newton by Kneller”, Página de la exposición "Lines of Thought" que presenta el retrato de Isaac Newton pintado por Sir Godfrey Kneller en 1689. El retrato muestra a Newton en sus cuarenta años. (8 de mar. de 2016), dirección: <https://exhibitions.lib.cam.ac.uk/linesofthought/artifacts/newton-by-kneller/> (visitado 19-05-2025).
- [3] NASA's Scientific Visualization Studio, “Star Collision”, Visualización científica producida por Scott Wiessinger. Visualización por Brian Monroe. Redacción por Francis Reddy. Consultoría científica por Julie McEnery, Brad Cenko y Eleonora Troja., NASA Goddard Space Flight Center. (2 de jul. de 2018), dirección: <https://svs.gsfc.nasa.gov/12949/> (visitado 14-05-2025).

Referencias III

- [4] Q. Wang, “Lyapunov exponents and chaotic dynamics”, Sección de clase grabada del curso MIT 16.90: Computational Methods in Aerospace Engineering, impartida por el Prof. Qi-qi Wang. (21 de nov. de 2020), dirección: <https://www.youtube.com/watch?v=RcQfYimRRCw> (visitado 19-05-2025).
- [5] J. Kim y col., “Prediction of engine NOx for virtual sensor using deep neural network and genetic algorithm”, *Oil & Gas Science and Technology - Revue de l'IFP*, vol. 76, pág. 72, nov. de 2021. DOI: 10.2516/ogst/2021054.

Referencias IV

- [6] H. Rein, “Hyperbolic Orbits”, Notebook de Jupyter que demuestra la simulación de órbitas hiperbólicas utilizando el código N-body REBOUND., GitHub. (14 de mayo de 2025), dirección: https://github.com/hannorein/rebound/blob/main/ipython_examples/HyperbolicOrbits.ipynb (visitado 14-05-2025).
- [7] K. Gonçalves-e Silva y col., “Less is more: Simplified Nelder-Mead method for large unconstrained optimization”, *Yugoslav Journal of Operations Research*, vol. 28, págs. 14-14, jun. de 2018. DOI: 10.2298/YJOR180120014G.

Referencias VI

- [11] J. Dyer, “Una vista del cielo mirando hacia arriba por la noche”, Fotografía de dominio público disponible en Unsplash. (28 de dic. de 2021), dirección: <https://unsplash.com/es/fotos/una-vista-del-cielo-mirando-hacia-arriba-por-la-noche-nkGeS7jEBNg> (visitado 19-05-2025).
- [12] NASA, “El transbordador espacial Challenger se lanza desde el Centro Espacial Kennedy”, Fotografía de dominio público proporcionada por NASA a través de Unsplash. (14 de mar. de 2020), dirección: <https://unsplash.com/es/fotos/el-transbordador-espacial-challenger-se-lanza-desde-el-centro-espacial-kennedy-dCgbRAQmTQA> (visitado 19-05-2025).

Referencias VII

- [13] S. I. Newton, *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*, Revised and edited by Florian Cajori, trad. por A. Motte. The Royal Society, 1687, University of California Press, 1934.
- [14] S. Orlov, “C++ Playground for Numerical Integration Method Developers”, en *Supercomputing*, V. Voevodin y col., eds., Cham: Springer International Publishing, 2017, págs. 418-429. DOI: 10.1007/978-3-319-71255-0_34.
- [15] J. Barnes y col., “A hierarchical $O(N\log N)$ force-calculation algorithm”, *Nature*, vol. 324, n.º 6096, págs. 446-449, 1986, ISSN: 1476-4687. DOI: 10.1038/324446a0. dirección: <https://doi.org/10.1038/324446a0>.

Referencias VIII

- [16] A. Ayoub y col., “Cell Blood Image Segmentation Based on Genetic Algorithm”, en mar. de 2020, págs. 564-573, ISBN: 978-3-030-44288-0. DOI: 10.1007/978-3-030-44289-7_53.
- [17] Stack Overflow, “What does crossover index of 0.25 mean in Genetic algorithm for real encoding?” Discusión sobre el parámetro de índice de cruce en el operador Simulated Binary Crossover (SBX). (22 de mayo de 2019), dirección: <https://stackoverflow.com/questions/56263132/what-does-crossover-index-of-0-25-means-in-genetic-algorithm-for-real-encoding> (visitado 19-05-2025).

Referencias IX

- [18] J. L. Carles-Bou y col., “Self-adaptive polynomial mutation in NSGA-II”, *Soft Computing*, vol. 27, n.º 23, págs. 17 711-17 727, 2023, ISSN: 1433-7479. DOI: 10.1007/s00500-023-09049-0. dirección: <https://doi.org/10.1007/s00500-023-09049-0>.

¡Gracias por su atención!
¿Alguna pregunta o comentario?

Anexos

9 Tablas Comparativas del Marco Teórico

10 Matriz de Procesos y Diccionario de datos

11 Metodología del Algoritmos Genéticos

12 Cronograma

Anexo A : Lenguaje de Programación

Tabla 4: Comparativa de Lenguaje de Programación

Característica	C++	Python
Velocidad de Ejecución	✓	✗
Velocidad de Desarrollo	✗	✓
Disponibilidad de Bibliotecas Científicas	✓	✓
Facilidad de Uso de Bibliotecas	✗	✓
Visualización	✗	✓
Integración con REBOUND	✓	✓
Algoritmos Bioinspirados	✓	✓
Control de Gestión de Memoria	✓	✗
Simplicidad de Gestión de Memoria	✗	✓
Curva de Aprendizaje	✗	✓
Prototipado Rápido	✗	✓
Facilidad de Depuración	✗	✓
Enfoque del Proyecto	✗	✓

Anexo A : Comparativa de Bibliotecas N-Cuerpos

Tabla 5: Comparativa de bibliotecas para simulación N-cuerpos.

Característica	REBOUND	PKDGRAV3	AMUSE	NBody (Python)	PyGaia
Lenguaje Principal	C (Python API)	C++	Python	Python	Python
Manejo de Colisiones	✓	✗	✓	✗	N/A
Enfoque en Cosmología	✗	✓	✗	✗	✗
Hidrodinámica (SPH/Gas)	✗	✓	✓	✗	✗
Paralelización Avanzada*	✓	✓	✓	Parcial	✗
Flexibilidad/Modularidad**	✓	✗	✓	Media	✗
Facilidad de Uso (Python)	✓	✗	✗	✓	✓
Comunidad Activa	✓	✓	✓	Variable	✓
Soporta 2 Cuerpos	✓	✗	Posible	✓	✗
Adecuación al Proyecto	✓	✗	✗	✗	✗

*Paralelización Avanzada: Soporte para MPI/OpenMP.

**Flexibilidad/Modularidad: Capacidad de personalizar o extender fácilmente.

***Soporta 2 Cuerpos: Adecuado para simulaciones simples de pocos cuerpos.

Anexo A : Algoritmos de Optimización

Tabla 6: Comparativa de Bibliotecas de Optimización

Biblioteca	Enfoque Clave	Ideal Para	Complejidad	Adecuación al Proyecto
pymoo	Multiobjetivo	Problemas complejos	Moderada	✓
DEAP	Flexibilidad máxima	Experimentación profunda	Alta	✗
Platypus	Multiobjetivo fácil	Implementación rápida	Baja-Moderada	~
Inspyred	Versátil	Exploración de algoritmos	Moderada	✗
Nevergrad	Sin derivadas	Funciones costosas/ruidosas	Moderada	~
PyGMO/PaGMO	Alto rendimiento	Simulaciones costosas	Moderada-Alta	~

Anexo A : Bibliotecas de Visualización

Tabla 7: Comparativa de Bibliotecas de Visualización

Biblioteca	Uso Principal	Animación	Gráficos Estáticos	Interactividad	Trayectorias 2D/3D	Comunidad/Docs	Adecuación al Proyecto
Matplotlib	Científicos	✓	✓	~	✓	✓	✓
Plotly	Web Interactivo	~	~	✓	✓	✗	~
Bokeh	Web Interactivo	~	~	✓	~	~	~
Seaborn	Estadísticas	✗	✗	~	✗	~	✗

Anexo A : Comparativa de Bibliotecas GUI

Tabla 8: Comparativa de bibliotecas Python para Interfaces Gráficas.

Biblioteca	Estilo	Complejidad	Rendimiento	Integración Gráfica	Multiplataforma	Adecuación al Proyecto
PyQt	Profesional	~	✓	✓	✓	✓
Tkinter	Anticuado	✓	~	✓	✓	~
Streamlit	Moderno	✓	~	✓	~	✗
PySide	Profesional	~	✓	✓	✓	✓
Dear PyGui	Herramientas	~	✓	~	✓	✗

*Símbolos: ✓ (Bueno), ~ (Regular), ✗ (No adecuado).

**Adecuación al Proyecto: ✓ (Excelente), ~ (Adecuada), ✗ (No ideal).

Anexo A : Enfoques principales en problemas de N-Cuerpos

Tabla 9: Comparativa de enfoques principales a la hora de resolver problemas de n cuerpos

Enfoque		Descripción	Complejidad	Referencia
Solución (n=2)	Analítica	Método que resuelve el problema de Kepler para dos cuerpos. Proporciona soluciones exactas para sistemas de dos objetos.	$O(1)$	[13]
Integración Numérica		Utiliza métodos como Runge-Kutta para simular movimientos. Permite aproximaciones numéricas para sistemas complejos.	$O(n^2)$	[14]
Algoritmo Barnes-Hut	de	Método de agrupamiento jerárquico para reducir complejidad computacional. Mejora la eficiencia en simulaciones de múltiples cuerpos.	$O(n \log n)$	[15]

- 9 Tablas Comparativas del Marco Teórico
- 10 Matriz de Procesos y Diccionario de datos
- 11 Metodología del Algoritmos Genéticos
- 12 Cronograma

Tabla 11: Matriz de procesos I

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ≡ ↺ 🔍 ↻

Anexo B : Matriz de procesos II

Tabla 12: Matriz de procesos

Nombre del proceso	Objetivo	Salidas
Agregar Cuerpos	Añadir una partícula con propiedades físicas a la simulación.	Instancia sim modificada con nueva partícula.
Iniciar/Ejecutar simulación	Ejecutar la integración numérica paso a paso hasta $T_{\text{máx}}$.	Estructura Simulation Result con trayectoria completa.
Recolectar Datos	Extraer estado actual del sistema en instantes de visualización.	Estructura VisualizationState con instantánea del sistema.
Generar Gráficos	Dibujar o actualizar la representación visual en la pantalla.	Representación gráfica actualizada en la UI.

Anexo B : Diccionario de Datos-Cuerpo celeste

Tabla 13: Cuerpo celeste.

Nombre del atributo	Descripción	Tipo	Rango	Ejemplo
masa	Masa del cuerpo celeste...	float	> 0 (positivos)...	1.0
a	Semieje mayor de la órbita...	float	> 0 (positivos)	1.0
e	Excentricidad orbital...	float	[0, 1)	0.1
inc_deg	Inclinación orbital...	float	[0°, 180°]	30.0
perturba	Indica si se aplica...	bool	True o False	True

Anexo B : Diccionario de Datos-Simulación

Tabla 14: Simulación.

Nombre del atributo	Descripción	Tipo	Rango	Ejemplo
t_max	Tiempo total de simulación...	float	> 0 (positivos)	100.0
N_steps	Número de pasos a almacenar...	entero	> 0 (positivos)	1000
sim.units	Unidades de la simulación...	texto	AU, yr, Msun	AU, yr, Msun
sim.integrator	Indica el integrador numérico...	texto	ias15, whfast, BS, mercurius	ias15
x, y, z	Guarda las posiciones...	array(float)	0 (positivos)	[5.0, 230.0, 20.0]

Anexo B : Diccionario de Datos-Métricas

Tabla 15: Métricas.

Nombre del atributo	Descripción	Tipo	Rango	Ejemplo
times	Array que guarda los tiempos...	array(float)	> 0 (positivos)	[0.0, 100.0, 200.0]
energy	Energía total del sistema...	float	Valor real	-0.5
a_arr, a_pert	Array que guarda el semieje...	array(float)	> 0 (positivos)	[1.0, 1.5, 2.0]
e_arr, e_pert	Array que guarda la excentricidad...	array(float)	[0, 1)	[0.1, 0.2, 0.3]
Exponente de Lyapunov (λ)	Indica la tasa de crecimiento...	float	Valor real	0.01

- 9 Tablas Comparativas del Marco Teórico
- 10 Matriz de Procesos y Diccionario de datos
- 11 Metodología del Algoritmos Genéticos
- 12 Cronograma

Anexo C : Selección de Padres



Figura 19: Ilustración que describe el proceso de Selección de padres. *Adaptado de:* [16]

Anexo C : Cruzamiento

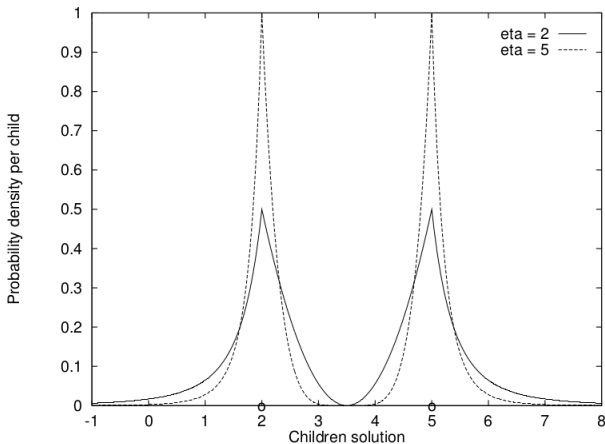


Figura 20: Ilustración que describe el proceso de Cruzamiento. *Adaptado de:* [17]

Anexo C : Mutación

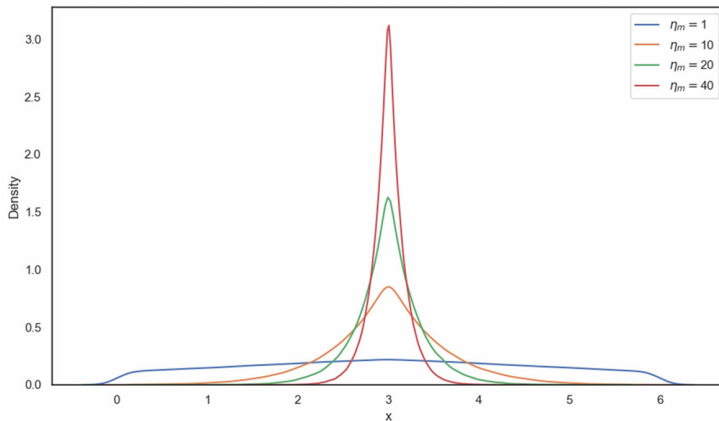


Figura 21: Ilustración que describe el proceso de Mutación. *Adaptado de:* [18]

- 9 Tablas Comparativas del Marco Teórico
- 10 Matriz de Procesos y Diccionario de datos
- 11 Metodología del Algoritmos Genéticos
- 12 Cronograma

Anexo D : Cronograma del Proyecto

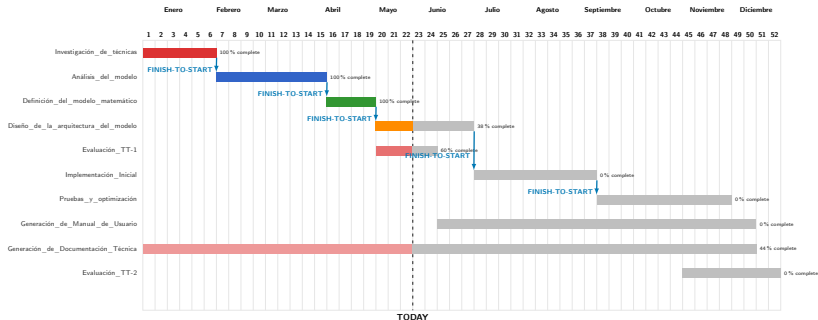


Figura 22: Cronograma de tiempo *Milestone*